

推研面经——Ther

我是第二组的第一位（没有新鲜的版本，悲，不过后期据说会微调分数），这一组的老师有：李洪（信检所，问ss），蒋琛（电路所，模拟和数字都会问），段岳圻（图信所，问ai和算法），崔开宇（光电所，问谷物），还有一个会问通信的老师，最后一个老师应该是陈明华（问微波，不过他还没问我时间就到了）。今年面试貌似把推研系统上的所有资料都打印出来了，所以老师可以清楚地看到你的所有自述、你的科研科创经历之类的。

英文问题：

1. 想读博还是硕（可能是因为填了两个志愿）
2. 你的研究计划（很多表述都不会用英语去说，大寄！）

第一个老师（李洪）：

1. 描述一下方波的频谱（奇次谐波balabala）？如果将其通过一个低通滤波器，其时域的波形会发生什么样的现象（我答了答吉布斯现象，我可能没太讲懂，老师就丢过来一张纸片让我画一下，当时没想到面试居然需要动笔，慌了一下）
2. 请阐述一下傅里叶变换的意义和应用（开放性问题），拉普拉斯变换和傅里叶变换的区别有些什么（收敛性、频率分析vs系统分析etc..）

第二个老师（蒋琛）：

1. 设计一个放大器需要考虑哪些因素？（问题记不太清了，大致意思是这样）解释一下虚短和虚断？
2. SRAM和DRAM的区别？（答了答基本组成，应用场景等）为什么SRAM比DRAM快？（刷新问题）从电路角度解释一下为什么SRAM不需要刷新？（这个问题答得很奇，我随便说SRAM的基本组成可以形成稳定的锁存结构，老师见我卡壳了，也追问得差不多了，就让我过了）

第三个老师（段岳圻）：

与其他老师的不同点在于问了一些项目上的问题，然后问我典型的无监督算法有哪些（聚类之类的），有哪些缩减神经网络参数量的方法（蒸馏、架构设计、剪枝量化等）（严格地来说这些问题也不算项目上的问题，可以归在媒认里面，不过老师可能不知道媒认里面的一些典型知识点×）

第四个老师（崔开宇）：

1. 解释一下有效质量的物理意义？（这个公式当时忘了，只记得和能量的二阶导有关了，随便答了答是粒子在势场中的等效作用，量纲和质量一样balabala）感觉是全场答得最奇的一个问题，老师似乎是看我不咋擅长固体，就不再追问了。

第五个老师（问通网）：

1. 解释一下香农公式（带宽和信噪比balabala，这个幸好考前一天背了）？
2. 介绍一下通信里面的技术？解释一下码分复用的原理（感觉没有完全说明白，只能堆叠一些专业名词）

第五个老师问完最后就结束了。总体来说面试卡壳的地方不算太多，中规中矩吧。面试完过后一直在QQ群匿名水群复盘经验，这里抛开学科细节问题，说几个结论吧（可能有失偏颇，欢迎指正）：

1. 会不会问限选？

总体上，参与面试的老师构成大约是 教核心课的老老师：不教核心课，只教限选课或没什么教学任务的老老师：新来的老师（指回校3年之内的老师）约等于1: 1: 1，所以很多老师对核心限选的界限其实不明朗，只会按照他事先准备的问题问你，再加上有些内容是必修课讲个皮毛，然后限选课再细讲，两者有重叠，所以有可能是问到的，不过总体还好，不必抽出太多时间专门复习。但也没有必要为了“DSP推研面试会被问”之类的原因强行选某些限选课，跟着自己计划来就好。

2. 个人自述的作用？

八字班貌似是自己在面试前打印，然后拿给老师看，不过零字班老师事先可以拿到个人自述，因此没有修改的机会。个人自述总体来说是把双刃剑：可以引导老师问你擅长的方向来水时间，但如果老师拿着你的个人自述问相关的问题结果答不上，就会略尴尬。所以有些东西也不要写得太详细，如果写了就得确保自己能很好描述，更不要夸大其词，比如在自述里写自己“精通C++”之类，毕竟山外有山（

3. 关于项目

体感上年轻老师会比较关心你的项目，老老师更关心你的核心课。

4. 卡壳与追问

有些时候老师可能会逮住一个知识点一直追问你，这其实是好事，最后问的问题会越来越难，但只要能尽量说自己的理解就还好，至少起到了拖时间的作用；有些老师的第一个问题可能就答不上来，遇到这种情况也不要怕，尽量多扯自己所有能回忆起来的术语。

最后祝学弟学妹面试顺利，预推免拿到理想offer!